Politechnika Poznańska Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej		
AiR Sem 5	Systemy mikroprocesorowe	2025/26 (s.zim.)
Jan Andrzejewski Matuesz Banaszak Piotr Bednarek	**Raport z projektu zaliczeniowego** Balansująca piłka na pochylni	Data wyk.: 13.10.20
Grupa środa 13:30		

Spis treści

1 Wprowadzenie **2**

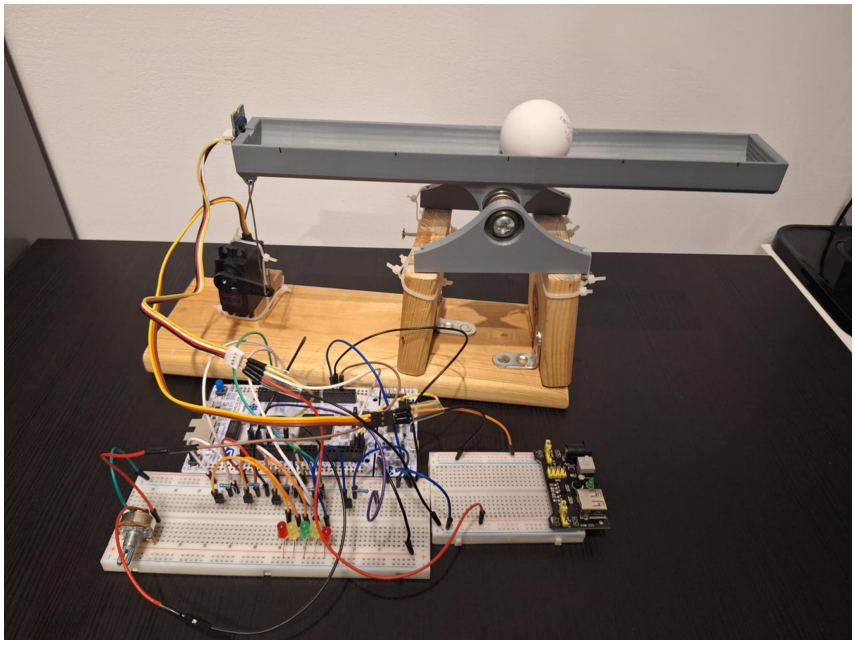
2 Wymagania projektowe **2**

2.1 Pomiar zmiennej regulowanej ze stalym okresem probkowania 2
2.2 Sterowanie w bezpiecznym zakresie zmian regulowanej zmiennej 3
2.3 Uchyb ustalony na poziomie 5% (i 1%) zakresu regulacji 3
2.4 Zadawanie wartosci referencyjnej za pomoca komunikacji szeregowej lub urzadzenia wejscia 4
2.5 Podglad sygnalow przez komunikacje szeregowa 4
2.6 Podzial kodu na moduly i dokumentacja Doxygen 5
2.7 Wykorzystanie systemu kontroli wersji 6
2.8 Dedykowana aplikacja desktopowa (GUI) 6
2.9 Skrypty do logowania sygnalow 7
2.10 Dodatkowe urzadzenie wyjscia – wyswietlacz LED 8
2.11 Dodatkowe urzadzenie wejscia – potencjometr 8
2.12 Protokol komunikacji z suma kontrolna CRC-8 9
2.13 Wykorzystanie systemu czasu rzeczywistego FreeRTOS 10

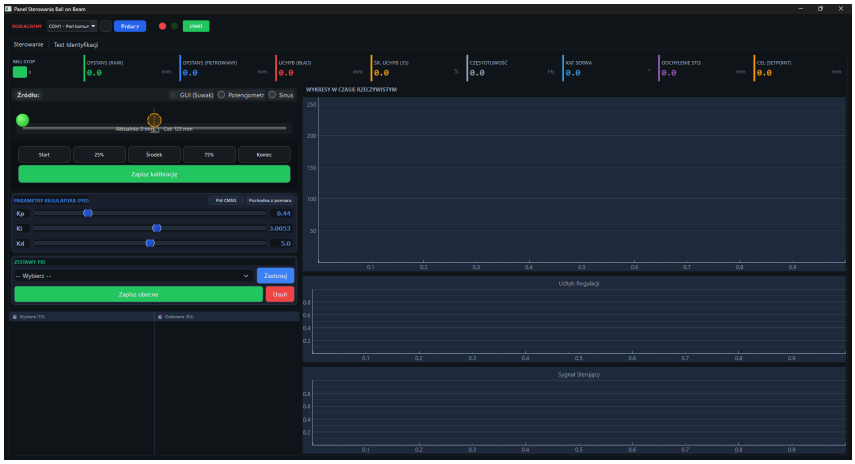
3 Podsumowanie **11**

1 Wprowadzenie

TODO tutaj jakis tekst opis celu projektu i jakies innne pierdoly



Rysunek 1: Stanowisko



Rysunek 2: Aplikacja desktopowa

2 Wymagania projektowe

Ponizej przedstawiono wymagania projektowe wraz z fragmentami kodu zrodlowego, ktore potwierdzaja ich spelnienie.

2.1 Pomiar zmiennej regulowanej ze stalym okresem probkowania

System dokonuje pomiaru regulowanej zmiennej (pozycji kulki) ze stalym okresem probkowania zdefiniowanym jako `PID_DT_MS = 30ms`. Zapewnia to funkcja `osDelay()` systemu FreeRTOS wywolana na koncu petli sterowania.

```
// --- Global System Settings ---
```

```c
#define PID_DT_MS           30
#define SETPOINT_DEFAULT    125.0f
#define BALL_RADIUS         20
#define AVG_ERR_SAMPLES     35
```

Listing 1: Staly okres probkowania (main.h)

```c
/* Infinite loop */
for (;;) {
    loop_counter++;

    // ... kod sterowania ...

    // Odczyt dystansu w trybie continuous
    distance = readRangeContinuousMillimeters(&distanceStr);

    // ... obliczenia PID ...

    osDelay(PID_DT_MS); // Loop delay - staly okres 30ms
}
```

Listing 2: Implementacja stalego okresu w petli sterowania (main.c)

2.2 Sterowanie w bezpiecznym zakresie zmian regulowanej zmiennej

System zapewnia bezpieczne sterowanie poprzez zdefiniowanie twardych limitow kata serwa w pliku `main.h` oraz ich egzekwowanie w kodzie sterowania.

```c
// --- Servo Configuration ---
#define SERVO_CENTER        100.0f
#define SERVO_MIN_LIMIT     60.0f
#define SERVO_MAX_LIMIT     140.0f
#define SERVO_ANGLE_DEADBAND 0.8f
```

Listing 3: Definicje limitow bezpieczenstwa serwa (main.h)

```c
// Zabezpieczenie przed NaN (Not a Number)
if (isnan(pid_angle) || isinf(pid_angle)) {
    pid_angle = SERVO_CENTER;
}

if (pid_angle < SERVO_MIN_LIMIT)
    pid_angle = SERVO_MIN_LIMIT;
else if (pid_angle > SERVO_MAX_LIMIT)
    pid_angle = SERVO_MAX_LIMIT;

// Bezposrednie sterowanie serwem
volatile float smoothed_angle = pid_angle;
SetServoAngle(smoothed_angle);
```

Listing 4: Saturacja wyjscia PID (main.c)

2.3 Uchyb ustalony na poziomie 5% (i 1%) zakresu regulacji

System oblicza sredni blad (rolling average) z ostatnich 35 probek, co pozwala na monitorowanie uchybu ustalonego. Zakres regulacji wynosi 250mm, wiec 5% = 12.5mm, a 1% = 2.5mm.

Wartosc sredniego uchybu jest przesylana przez UART i wyswietlana w czasie rzeczywistym w aplikacji desktopowej na panelu metryk oraz na wykresie. Umozliwia to biezaca ocene jakosci regulacji bez koniecznosci analizy surowych danych.

2.4 Zadawanie wartosci referencyjnej za pomoca komunikacji szeregowej lub urzadzenia wejscia

Wartosc referencyjna moze byc zadawana na dwa sposoby:

- Przez komunikacje szeregowa UART (komenda `S:wartosc`)
- Przez potencjometr podlaczony do wejscia ADC (PA0)

```c
void StartDefaultTask(void const * argument) {
    for (;;) {
        // Obsluga komend UART
        if (cmd_received) {
            if (rx_buffer[0] == 'S' && rx_buffer[1] == ':') {
                g_setpoint = atof((char*) &rx_buffer[2]); // S:Setpoint
                if (g_setpoint < 0.0f)
                    g_setpoint = 0.0f;
                if (g_setpoint > 250.0f)
                    g_setpoint = 250.0f;
            }
            // ... inne komendy ...
            cmd_received = 0;
        }
        osDelay(5);
    }
}
```

Listing 5: Obsluga komendy setpointu przez UART (main.c)

```c
// --- Obsluga Potencjometru ---
HAL_ADC_Start(&hadc1);
if (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 10) == HAL_OK) {
    g_adc_raw = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
    float pot_setpoint = (float)g_adc_raw * 0.070818f;
    g_pot_setpoint = pot_setpoint;

    // Jesli tryb Analog, nadpisz setpoint
    if (control_mode == 1) {
        // Lekki filtr na setpoint z potencjometru
        static float pot_ema = 0.0f;
        if (pot_ema == 0.0f) pot_ema = pot_setpoint;
        pot_ema = 0.1f * pot_setpoint + 0.9f * pot_ema;
        g_setpoint = pot_ema;
    }
}
HAL_ADC_Stop(&hadc1);
```

Listing 6: Odczyt setpointu z potencjometru ADC (main.c)

2.5 Podglad sygnalow przez komunikacje szeregowa

System wysyla dane pomiarowe przez UART w formacie tekstowym z suma kontrolna CRC-8. Dane zawieraja: dystans surowy (D), setpoint (Z), kat serwa (A), dystans filtrowany (F), blad (E), sredni blad (V) oraz status sensora (S).

```c
char data_buffer[64];
// D:Dist (raw); A:Angle; F:Filtered; E:Error; V:AvgError; S:Status; Z:Setpoint
int len = sprintf(data_buffer, "D:%d;Z:%d;A:%d;F:%d;E:%d;V:%d;S:%d",
    (int)raw_distance, (int)g_setpoint, (int)smoothed_angle,
    (int)filtered_dist, (int)current_error, (int)avg_error,
    distanceStr.rangeStatus);

```

```c
uint8_t out_crc = CalculateCRC8(data_buffer, len);

sprintf(msg, "%s;C:%02X\r\n", data_buffer, out_crc);
static uint8_t u_throttle = 0;
if (++u_throttle >= 2) {
    u_throttle = 0;
    HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t*) msg, strlen(msg), 10);
}
```

Listing 7: Wysylanie danych przez UART z CRC (main.c)

2.6 Podzial kodu na moduly i dokumentacja Doxygen

Kod zrodlowy jest podzielony na osobne moduly o jasno zdefiniowanych funkcjonalnosciach. Kazdy modul posiada dokumentacje zgodna ze standardem Doxygen.

Struktura modulow STM32:

- `main.c/h` – glowna aplikacja, konfiguracja peryferiow
- `pid.c/h` – wrapper na CMSIS DSP PID
- `servo_pid.c/h` – wlasna implementacja PID z Anti-Windup
- `filters.c/h` – filtry cyfrowe (Mediana, EMA, 1-Euro)
- `crc8.c/h` – obliczanie sumy kontrolnej CRC-8
- `leds.c/h` – wizualizacja bledu na LEDach
- `calibration.c/h` – kalibracja sensora

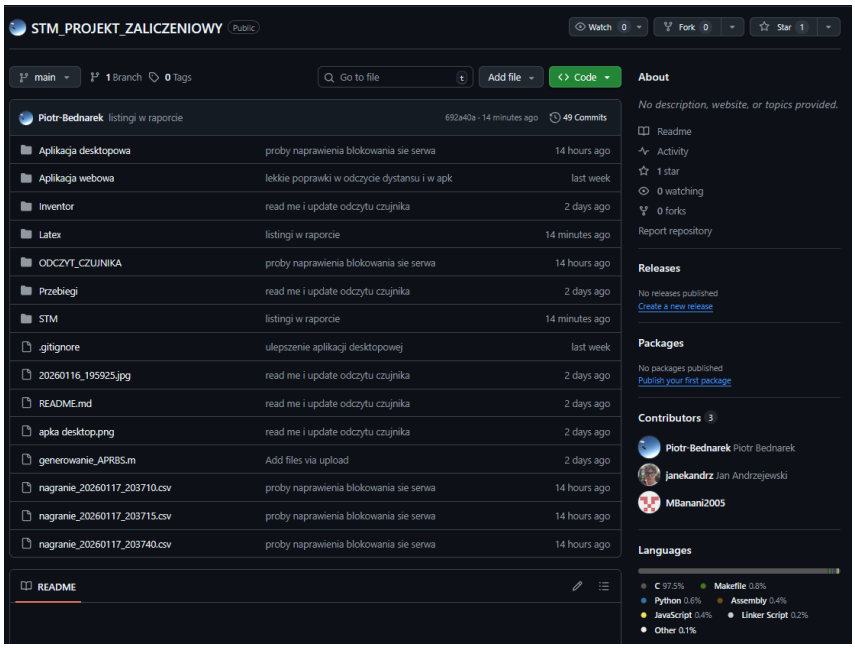
```c
/**
 ******************************************************************************
 * @file    pid.c
 * @author  Piotr Bednarek Jan Andrzejewski Mateusz Banaszak
 * @date    Jan 8, 2026
 * @brief   Wrapper na biblioteke CMSIS DSP PID.
 *
 * Plik zawiera funkcje inicjalizujace i obslugujace regulator PID
 * z wykorzystaniem zoptymalizowanej biblioteki matematycznej ARM (CMSIS DSP).
 ******************************************************************************
 */

/**
 * @brief Inicjalizuje regulator PID.
 *        Ustawia wspolczynniki wzmocnienia oraz limity wyjscia (nasycenie).
 *        Wywoluje arm_pid_init_f32 aby zresetowac stan wewnetrzny algorytmu.
 * @param pid Wskaznik do struktury PID_Controller_t.
 * @param Kp Wzmocnienie proporcjonalne.
 * @param Ki Wzmocnienie calkujace.
 * @param Kd Wzmocnienie rozniczkujace.
 * @param min_out Dolny limit wyjscia.
 * @param max_out Gorny limit wyjscia.
 */
void PID_Init(PID_Controller_t *pid, float Kp, float Ki, float Kd,
              float min_out, float max_out) {
    // ...
}
```

Listing 8: Przyklad dokumentacji Doxygen (pid.c)

2.7 Wykorzystanie systemu kontroli wersji

Projekt wykorzystuje system kontroli wersji Git. Repozytorium znajduje sie w katalogu glownym projektu (`.git/`).



Rysunek 3

2.8 Dedykowana aplikacja desktopowa (GUI)

Aplikacja desktopowa zostala napisana w jezyku Python z wykorzystaniem frameworka PySide6 (Qt). Umozliwia ona:

- Polaczenie z mikrokontrollerem przez port szeregowy
- Wizualizacje sygnalow w czasie rzeczywistym (wykresy PyQtGraph)
- Zadawanie wartosci referencyjnej i parametrow PID
- Nagrywanie i eksport danych do CSV
- Sterowanie trybem pracy regulatora (Start/Stop)

```python
from PySide6.QtWidgets import QMainWindow, QWidget, QVBoxLayout, QHBoxLayout
from serial_manager import SerialManager
from widgets.metrics_panel import MetricsPanel
from widgets.control_panel import ControlPanel
from widgets.charts_panel import ChartsPanel
from widgets.terminal import Terminal

class MainWindow(QMainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()

        self.setWindowTitle("Panel Sterowania Ball on Beam")
        self.resize(1280, 800)

        # --- Managers ---
        self.serial = SerialManager()
        self.data_history = []
```

```python

        # --- Recording State ---
        self.is_recording = False
        self.recording_data = []

        # ... konfiguracja UI ...
```

Listing 9: Glowna klasa aplikacji GUI (app.py)

```python
class SerialManager(QObject):
    """
    High-level manager for Serial communication.
    Handles Thread management, Parsing, and Signal emission.
    """
    # Signals for UI
    connected = Signal(bool)
    rx_log = Signal(str, str)  # msg, type (info/error/success)
    tx_log = Signal(str)
    new_data = Signal(dict)    # Parsed data object
    ports_listed = Signal(list)

    def send_setpoint(self, val):
        self.send_command(f"S:{val:.1f}")

    def send_pid(self, kp, ki, kd):
        self.send_pid_p(kp)
        QThread.msleep(500)
        self.send_pid_i(ki)
        QThread.msleep(500)
        self.send_pid_d(kd)
```

Listing 10: Manager komunikacji szeregowej (serial_manager.py)

2.9 Skrypty do logowania sygnalow

Aplikacja desktopowa posiada wbudowany mechanizm nagrywania danych pomiarowych do plikow CSV z mozliwoscia eksportu.

```python
def _save_recording(self):
    # Generate default filename with timestamp
    timestamp = datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S")
    default_filename = f"nagranie_{timestamp}.csv"

    # Open file dialog
    filepath, _ = QFileDialog.getSaveFileName(
        self,
        "Zapisz nagranie",
        default_filename,
        "CSV Files (*.csv);;All Files (*)"
    )

    if filepath:
        try:
            with open(filepath, 'w', newline='', encoding='utf-8') as f:
                fieldnames = ['time', 'distance', 'filtered',
                              'setpoint', 'error', 'control']
                writer = csv.DictWriter(f, fieldnames=fieldnames)
                writer.writeheader()
                writer.writerows(self.recording_data)
        except Exception as e:
            self.terminal.append_rx(f"Blad zapisu: {e}", "error")
```

Listing 11: Funkcja zapisu nagrania do CSV (app.py)

2.10 Dodatkowe urzadzenie wyjscia – wyswietlacz LED

System posiada 5 diod LED (PE2–PE6) wizualizujacych aktualny uchyb regulacji:

- LED zielona (PE4) – blad w zakresie ±1% (2.5mm)
- LEDy zolte (PE3, PE5) – blad w zakresie ±5% (12.5mm)
- LEDy czerwone (PE2, PE6) – blad wiekszy niz 5%

```
// --- LED Error Bar ---
#define LED_ERR_PORT      GPIOE
#define LED_ERR_1_Pin     GPIO_PIN_2
#define LED_ERR_2_Pin     GPIO_PIN_3
#define LED_ERR_3_Pin     GPIO_PIN_4
#define LED_ERR_4_Pin     GPIO_PIN_5
#define LED_ERR_5_Pin     GPIO_PIN_6
```

Listing 12: Definicje pinow LED (main.h)

```
void UpdateErrorLEDs_5LED(float error) {
  // Wyłącz wszystkie LEDy (PE2..PE6)
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, LED_ERR_1_Pin | LED_ERR_2_Pin | LED_ERR_3_Pin |
                           LED_ERR_4_Pin | LED_ERR_5_Pin, GPIO_PIN_RESET);

  // Progi:
  // 1% z 250mm = 2.5mm
  // 5% z 250mm = 12.5mm
  float limit_green = 2.5f;
  float limit_yellow = 12.5f;

  if (error < -limit_yellow) {
    // Duży ujemny -> Czerwona (PE2 - LED_ERR_1)
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, LED_ERR_1_Pin, GPIO_PIN_SET);
  } else if (error < -limit_green) {
    // Średni ujemny -> Żółta (PE3 - LED_ERR_2)
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, LED_ERR_2_Pin, GPIO_PIN_SET);
  } else if (error <= limit_green) {
    // Mały błąd (+/- 2.5mm) -> Zielona (PE4 - LED_ERR_3)
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, LED_ERR_3_Pin, GPIO_PIN_SET);
  } else if (error <= limit_yellow) {
    // Średni dodatni -> Żółta (PE5 - LED_ERR_4)
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, LED_ERR_4_Pin, GPIO_PIN_SET);
  } else {
    // Duży dodatni -> Czerwona (PE6 - LED_ERR_5)
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, LED_ERR_5_Pin, GPIO_PIN_SET);
  }
}
```

Listing 13: Update stanu ledów (leds.c)

Rysunek 4

2.11 Dodatkowe urzadzenie wejscia – potencjometr

System wykorzystuje potencjometr podlaczony do wejscia analogowego PA0 (ADC1_CH0) do zadawania wartosci referencyjnej w trybie analogowym.

```
static void MX_ADC1_Init(void) {
    ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
```

```c

    hadc1.Instance = ADC1;
    hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV4;
    hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;
    hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DISABLE;
    hadc1.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;
    // ...

    sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0;
    sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1;
    sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_480CYCLES;
    HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig);
}
```

Listing 14: Konfiguracja ADC dla potencjometru (main.c)

2.12 Protokol komunikacji z suma kontrolna CRC-8

Komunikacja szeregowa wykorzystuje sume kontrolna CRC-8 z wielomianem 0x07 dla zapewnienia integralnosci danych. Implementacja jest identyczna po stronie STM32 (C) i aplikacji desktopowej (Python).

```c
/**
 * @brief Oblicza CRC-8 dla ciagu danych.
 *        Algorytm XOR z przesunieciami bitowymi.
 */
uint8_t CalculateCRC8(const char *data, int len) {
    uint8_t crc = 0x00;
    for (int i = 0; i < len; i++) {
        crc ^= data[i];
        for (uint8_t j = 0; j < 8; j++) {
            if (crc & 0x80)
                crc = (crc << 1) ^ 0x07;
            else
                crc <<= 1;
        }
    }
    return crc;
}
```

Listing 15: Implementacja CRC-8 (crc8.c)

```python
def calculate_crc8(text: str) -> int:
    """
    Calculates 8-bit CRC for the given string using polynomial 0x07.
    Consistent with the STM32 implementation.
    """
    crc = 0x00
    if not text:
        return 0

    for char in text:
        byte = ord(char)
        crc ^= byte
        for _ in range(8):
            if crc & 0x80:
                crc = (crc << 1) ^ 0x07
            else:
                crc <<= 1
            crc &= 0xFF

    return crc
```

Listing 16: Implementacja CRC-8 w Pythonie (utils/crc8.py)

2.13 Wykorzystanie systemu czasu rzeczywistego FreeRTOS

System wykorzystuje FreeRTOS jako system operacyjny czasu rzeczywistego. Zdefiniowane sa dwa taski:

- `ControlTask` (priorytet wysoki) – petla sterowania PID
- `DefaultTask` (priorytet normalny) – obsluga komend UART i LEDow

```
/* Create the thread(s) */
/* definition and creation of defaultTask */
osThreadDef(defaultTask, StartDefaultTask, osPriorityNormal, 0, 256);
defaultTaskHandle = osThreadCreate(osThread(defaultTask), NULL);

/* definition and creation of ControlTask */
osThreadDef(ControlTask, StartControlTask, osPriorityHigh, 0, 1024);
ControlTaskHandle = osThreadCreate(osThread(ControlTask), NULL);

/* Start scheduler */
osKernelStart();
```

Listing 17: Tworzenie taskow FreeRTOS (main.c)

```
/**
 * @brief Function implementing the ControlTask thread.
 * @param argument: Not used
 * @retval None
 */
void StartControlTask(void const * argument) {
    // Uruchomienie PWM dla serwa
    HAL_TIM_PWM_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_1);

    // Inicjalizacja czujnika VL53L0X
    initVL53L0X(1, &hi2c1);
    startContinuous(0);

    // Inicjalizacja kontrolera PID
    PID_Init(&g_pid_ctrl, g_Kp, g_Ki, g_Kd, SERVO_MIN_LIMIT, SERVO_MAX_LIMIT);
    ServoPID_Init(&g_servo_pid);

    for (;;) {
        // Petla sterowania PID
        distance = readRangeContinuousMillimeters(&distanceStr);

        // ... filtrowanie i kalibracja ...

        // Obliczenie PID
        pid_output = ServoPID_Compute(&g_servo_pid, error, filtered_dist);
        SetServoAngle(pid_output);

        osDelay(PID_DT_MS);
    }
}
```

Listing 18: Task sterowania PID (main.c)

```c
/* Includes */
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "main.h"

/* GetIdleTaskMemory prototype (linked to static allocation support) */
void vApplicationGetIdleTaskMemory(StaticTask_t **ppxIdleTaskTCBBuffer,
                                   StackType_t **ppxIdleTaskStackBuffer,
                                   uint32_t *pulIdleTaskStackSize);

static StaticTask_t xIdleTaskTCBBuffer;
static StackType_t xIdleStack[configMINIMAL_STACK_SIZE];

void vApplicationGetIdleTaskMemory(StaticTask_t **ppxIdleTaskTCBBuffer,
                                   StackType_t **ppxIdleTaskStackBuffer,
                                   uint32_t *pulIdleTaskStackSize) {
    *ppxIdleTaskTCBBuffer = &xIdleTaskTCBBuffer;
    *ppxIdleTaskStackBuffer = &xIdleStack[0];
    *pulIdleTaskStackSize = configMINIMAL_STACK_SIZE;
}
```

Listing 19: Konfiguracja FreeRTOS (freertos.c)

3 Podsumowanie

Projekt spelnia wszystkie wymagania funkcjonalne i dodatkowe:

1. **Pomiar ze stalym okresem** – `osDelay(PID_DT_MS)` zapewnia 30ms okres probkowania
2. **Bezpieczny zakres sterowania** – limity serwa 60–140 stopni
3. **Uchyb ustalony** – rolling average z 35 probek, wizualizacja na 5 LEDach (1%/5% progi)
4. **Zadawanie wartosci referencyjnej** – UART (komenda S:) i potencjometr (ADC PA0)
5. **Podglad sygnalow** – ramki UART z danymi D/Z/A/F/E/V/S + CRC-8
6. **Modularnosc i Doxygen** – 7 modulow C, pelna dokumentacja API
7. **Kontrola wersji** – repozytorium Git
8. **Aplikacja desktopowa** – PySide6 (Qt) z wykresami PyQtGraph
9. **Logowanie sygnalow** – eksport do CSV z timestampami
10. **Urzadzenie wyjscia** – 5 diod LED (PE2–PE6)
11. **Urzadzenie wejscia** – potencjometr na ADC1_CH0
12. **Suma kontrolna CRC-8** – wielomian 0x07, zgodna implementacja STM32/Python
13. **FreeRTOS** – 2 taski (ControlTask, DefaultTask)